

Importação das bibliotecas

```
In [1]: import sqlalchemy
import mysql.connector
import pandas as pd
```

Ingestão de dados

Criando a conexão com o banco de dados MySQL

```
In [2]: eng = sqlalchemy.create_engine('mysql+mysqlconnector://looqbox-challenge:looq-challen
```

Criando o DataFrame

```
In [3]: query_1 = """
SELECT
    STORE_CODE,
    STORE_NAME,
    START_DATE,
    END_DATE,
    BUSINESS_NAME,
    BUSINESS_CODE
FROM data_store_cad
"""

query_2 = """
SELECT
    STORE_CODE,
    DATE,
    SALES_VALUE,
    SALES_QTY
FROM data_store_sales
WHERE DATE BETWEEN '2019-01-01' AND '2019-12-31'
"""

df_1 = pd.read_sql(query_1, con=eng)
df_2 = pd.read_sql(query_2, con=eng)
```

Mesclando as queries

```
In [4]: df = df_2.join(df_1, on='STORE_CODE', how='left', lsuffix='.dss')
df.head()
```

Out [4]:

	STORE_CODE.dss	DATE	SALES_VALUE	SALES_QTY	STORE_CODE	STORE_NAME	START_DATE	EN
0	1	2019-01-01	196623.22	12838	2.0	Chicago	2007-10-01	
1	10	2019-01-01	126795.44	4933	11.0	Rio de Janeiro	2019-01-01	
2	11	2019-01-01	223937.00	7724	12.0	Madri	2019-01-01	
3	12	2019-01-01	200251.80	7043	13.0	Dubai	2019-01-01	
4	13	2019-01-01	196623.22	12838	14.0	Bahia	2019-01-01	



Tratamento e filtragem dos dados

```
In [5]: df['DATE'] = pd.to_datetime(df['DATE'])

df = df[df['DATE'] >= '2019-10-01']
```

Sumarização dos dados

```
In [6]: df = df.groupby(['STORE_NAME', 'BUSINESS_NAME'])[['SALES_VALUE', 'SALES_QTY']].sum().
df = df.rename(columns={
    'STORE_NAME': 'Loja',
    'BUSINESS_NAME': 'Categoria',
    'SALES_VALUE': 'Valor',
    'SALES_QTY': 'Quantidade',
})

df.head()
```

Out [6]:

	Loja	Categoria	Valor	Quantidade
0	Bahia	Atacado	21213088.57	1378476
1	Bangkok	Posto	8376271.00	612968
2	Belem	Proximidade	21213088.57	1378476
3	Berlin	Proximidade	21213088.57	1378476
4	Buenos Aires	Atacado	21213088.57	1378476

Criando a coluna de Ticket Médio

```
In [9]: df['TM'] = round(df['Valor']/df['Quantidade'],2)

df[['Loja', 'Categoria', 'TM']]
```

Out[9]:

	Loja	Categoria	TM
0	Bahia	Atacado	15.39
1	Bangkok	Posto	13.67
2	Belem	Proximidade	15.39
3	Berlin	Proximidade	15.39
4	Buenos Aires	Atacado	15.39
5	Chicago	Varejo	15.39
6	Dubai	Atacado	29.03
7	Hong Kong	Farma	28.99
8	London	Farma	15.37
9	Madri	Farma	29.59
10	Miami	Posto	13.67
11	New York	Proximidade	15.39
12	Paris	Proximidade	15.39
13	Rio de Janeiro	Farma	26.35
14	Roma	Varejo	15.53
15	Salvador	Atacado	15.39
16	Sidney	Posto	15.39
17	Tokio	Varejo	15.39
18	Vancouver	Posto	13.67